

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void ejemploRealloc() {
    // 1. Reservamos espacio inicial para 2 números enteros en el Heap
    int *elementos = malloc(2 * sizeof(*elementos));

    if (elementos == NULL) {
        printf("Error: No hay memoria suficiente al inicio.\n");
    }
    else {
        // Llenamos los primeros 2 elementos si la asignación inicial tuvo éxito
        elementos[0] = 10;
        elementos[1] = 20;
        printf("Tamaño inicial (2 elementos): %d y %d\n", elementos[0], elementos[1]);

        // 2. Intentamos agrandar la memoria a 3 enteros
        int *temporal = realloc(elementos, 3 * sizeof(*temporal));

        if (temporal == NULL) {
            printf("Error: No se pudo agrandar la memoria. La original sigue intacta.\n");
            // Nota: elementos NO es NULL aquí, pasará directo al free() final
        }
        else {
            // Si realloc tuvo éxito, actualizamos nuestro puntero principal
            elementos = temporal;

            // 3. Añadimos el nuevo elemento en el espacio extra
            elementos[2] = 30;
        }
    }
}
```

```
        // Mostramos todos los elementos agrandados
        printf("Nuevo tamaño (3 elementos): %d, %d y %d\n", elementos[0], elementos[1],
elementos[2]);
    }

    // No importa si realloc falló o tuvo éxito, la memoria válida se libera AQUÍ.
    free(elementos);
}

int main() {
    ejemploRealloc();
    return 0;
}
```